

Descrição do Projeto Prático

O projeto prático consiste em implementar um software desktop completo utilizando:

- Java (21+)
- JavaFX (interface gráfica)
- Arquitetura em camadas baseada em MVC

O projeto deverá ser desenvolvido **individualmente**.

Os requisitos funcionais e não funcionais comum a todas as aplicações são:

1. **Autenticar usuário:** O sistema deverá solicitar a autenticação de usuário por meio de e-mail e senha. Somente usuários autenticados poderão ter acesso à página principal da aplicação.
2. **Manter usuário:** O sistema deverá permitir o cadastro de usuários que poderão acessar os recursos da aplicação e executar funções.
3. **Exibir opções de navegação de recursos:** O sistema deverá apresentar um mecanismo de navegação para todas as interfaces de usuário de modo que permita retornar ao passo anterior ou a interface principal da aplicação. Uma sugestão para implementação desse mecanismo de navegação é a utilização de troca de Scene, troca de FXML, ou Pane dinâmico.
4. **Dois casos de uso específico do domínio do seu problema:** Você deverá definir pelo menos dois requisitos funcionais para sua aplicação e desenvolvê-los integralmente. **Não serão aceitos como casos de uso cadastros de dados auxiliares ou cadastros triviais** (Ex: cadastro de tipo, cadastro de status, cadastro de categoria, etc...)
5. **Rastreabilidade e Auditoria:** O sistema deve manter TODAS as ações executadas por todos os usuários a fim de permitir auditoria,

logo, um registro de log de uso do sistema deverá ser mantido **contendo minimamente**: a) a ação executada, b) o usuário executor (caso autenticado) e c) data e hora da ação executada.

6. **Log de Exceções:** O sistema deve manter TODAS as exceções lançadas em um arquivo de log **contendo minimamente**: a) a ação executada, b) o usuário executor (caso autenticado), c) data e hora da ação executada e d) descrição da exceção. Esses dados deverão ser mantidos em arquivos.

Requisitos Não Funcionais:

- **Linguagem Java e JavaFX:** O sistema deverá obrigatoriamente ser implementado em linguagem Java. É desejável que seja utilizada a versão 21 ou superior.
- **Modelo MVC:** O sistema deverá obrigatoriamente utilizar o modelo de desenvolvimento em camadas MVC.
- **Validação de entrada:** Todos os dados deverão ser tratados para não aceitar entrada não lógica: Ex: idade = -5. Para dados com formatos específicos (ex: CPF) tratar usando expressão regular.
- **Banco de dados:** Persistência de dados PostgreSQL.

A avaliação do projeto prático será realizada subdividida nas seguintes avaliações:

- Front-End (FE) - 2 pontos;
- Back-end (BE) - 2 pontos;
- Aplicação dos fundamentos (AF) - 2 pontos;
- Fluxo completo dos casos de uso (FC) - 4 pontos ;
- Apresentação e Arguição (AA) - 10 pontos
 - Apresentação individual
 - Pelo menos 3 perguntas

Critérios de avaliação:

- Corretude

- Completude
- Clareza

Cálculo do nota final individual:

$$NF = (FE + BE + AF + FC) * (AA / 10);$$

Aprovação: $NF \geq 6.0$

Sobre a avaliação:

- A data e horário limite para **TÉRMINO** entrega e apresentação será o penúltimo dia de aula às 22h.
- Não serão aceitos trabalhos após essa data e horário limite.
- Não serão aceitos apresentações após essa data e horário limite.
- Não haverá possibilidade de reapresentação.
- Ausência na avaliação Apresentação e Arguição implicará na reprovação automática ($AA = 0$).
- Os códigos fontes do trabalho deverão ser entregues via repositório de código (Github, Gitlab, etc...)

Bom trabalho.